

PROGRAMMA DEL CORSO DI DINAMICA DEL MODELLO STANDARD ANNO ACCADEMICO 2019-2020

- La nascita del Modello Standard
- Il meccanismo di Higgs nei casi abeliano e non abeliano
- Generazione delle masse nel Modello Standard
- I settori del Modello Standard
- Masse e interazioni fondamentali
- Massa di Dirac e di Majorana
- Il teorema di Noether e la sua versione calibrata
- Esempi di correnti conservate: modello sigma lineare
- Simmetrie approssimate e nascoste
- Meccanismo di Higgs per il modello sigma lineare
- L'elettrodinamica quantistica, rinormalizzazione dimensionale della carica
- Polarizzazione del vuoto a un "loop"
- La "running coupling constant" della QED
- Introduzione alla QCD
- Le regole di Feynman della QCD
- Rinormalizzazione della costante di accoppiamento di QCD
- Libertà asintotica
- Equazione del gruppo di rinormalizzazione della QCD
- Mescolamento dei fermioni e matrice CKM
- Matrice PMNS dei neutrini
- Integrali sui cammini e funzionali generatori
- Teorema di Noether (path integral)
- Anomalie, approccio diagrammatico e via "path-integral"
- Il vuoto "theta" della QCD

- I neutrini
- I kaoni

TESTI CONSIGLIATI

- J. F. Donoghue, E. Golowich and B. R. Holstein
"Dynamics of the Standard Model", second edition.
Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology (2014).
- C. Quigg
"Gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions", second edition.
Princeton University Press (2013).
- M. Kaku
"Quantum Field Theory: A Modern Introduction"
Oxford University Press (1993).

MODALITÀ D'ESAME

L'esame, che consiste nella sola prova orale, consiste in una presentazione su un argomento a scelta del candidato e su serie di domande su vari temi del programma.

INFORMAZIONI E CONTATTI



www.fisgeo.unipg.it/pacetti/didattica.html
simone.pacetti@unipg.it